BEIHANG UNIVERSITY
北京航空航天大學

离散数学-逻辑语言

主要内容

- 2.1命题合式公式语义
- 2.2 推论式与等价式的语义
- 2.3 变换合式公式的语义
- 2.4 命题公式范式
- 2.5 等式演算
- 2.6 完全集

逻辑推论 — 从三段论看

- 公式取值，$\sigma(Q) = ?$
  - 任意赋值函数为真
  - 任意赋值函数为假
  - 有的赋值函数为真，有的赋值函数为假
- 可满足的公式之间的关系？
  - 当$\sigma(Q \to R) = 1$，$\sigma(Q) = 1$，$\sigma(R) = ??$

Q	R	Q	$Q \to R$	R
0	0	0	1	0
0	1	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

逻辑推论 — 从传递律看

- 当$\sigma(Q \to R) = 1$，$\sigma(R \to S) = 1$，$\sigma(Q \to S) =$??

Q	R	S	$Q \to R$	$R \to S$	$Q \to S$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

推论式的语义

- 存在一些合式公式Q和R，对于任意的指派函数σ求值都满足逻辑推论关系。
- **定义2.2.1** 设Q和R是合式公式，$Q \vDash R$ 是推论式，若对于任意指派函数σ，$\sigma(Q) \vDash \sigma(R)$皆为真，则称$Q$语义推出$R$。
- **定义2.2.2** 设Γ是合式公式集合，R是合式公式，$\Gamma \vDash R$ 是推论式，若对于任意指派函数σ，$\sigma(\Gamma) \vDash \sigma(R)$皆为真，则称$\Gamma$语义推出$R$，记为$\Gamma \vDash R$。
- **定义2.2.3** 设$Q_1, \dots, Q_n$是命题公式，$\Gamma = \{Q_1, \dots, Q_n\}$，若对于任意指派函数$\sigma$，$\sigma(Q_1), \dots, \sigma(Q_n)$皆为真，则$\sigma(R)$皆为真，则称$Q_1, \dots, Q_n$语义推出$R$，记为$Q_1, \dots, Q_n \vDash R$。若$\Gamma$为空集，则记为$\vDash R$。

等价式的语义

- **定义2.2.4** 设$\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{R}$是合式公式，如果对于任意指派$\boldsymbol{\sigma}$，都有$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R})$皆为真，则称$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R}$是逻辑等价，记为$\boldsymbol{Q} \Leftrightarrow \boldsymbol{R}$
  - $\boldsymbol{Q} \Leftrightarrow \boldsymbol{R}$ 的意思是：$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R}$恒等，即不管其中出现的命题变元取什么值，$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R}$的值都是一样的。

逻辑规律

- 肯定前件（Modus Ponens）
  - $(Q \to R), Q \vDash R$
- 否定后件（Modus Tollens）
  - $(Q \to R), \neg R \vDash \neg Q$
- 析取三段论（Disjunctive Syllogism）
  - $(Q \vee R), \neg Q \vDash R$
- 假言三段论（Hypothetical Syllogism）
  - $(P \to Q), (Q \to R) \vDash (P \to R)$
- 简化式（Simplification）
  - $Q \wedge R \vDash Q$
- 组合式（Conjunction）
  - $Q, R \vDash Q \wedge R$
- 附加式（Addition）
  - $Q \vDash Q \vee R$
- 二难构成式（Constructive Dilemma）
  - $(P \vee Q), (P \to R), (Q \to S) \vDash R \vee S$
- 双重否定律（Double Negation）
  - $Q \vDash \neg\neg Q$
- 德摩根律（ DeMorgan's Theorem ）
  - $\neg(Q \vee R) \vDash (\neg Q \wedge \neg R)$
  - $\neg(Q \wedge R) \vDash (\neg Q \vee \neg R)$
- 交换律（Commutation）
  - $(Q \wedge R) \vDash (R \wedge Q)$
  - $(Q \vee R) \vDash (R \vee Q)$
- 结合律（association）
  - $(P \wedge (Q \wedge R)) \vDash ((P \wedge Q) \wedge R)$
  - $P \vee (Q \vee R)) \vDash ((P \vee Q) \vee R)$
- 分配律（distribution）
  - $(P \wedge (Q \vee R)) \vDash ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$
  - $(P \vee (Q \wedge R)) \vDash ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
- 移位律（contraposition）
  - $(Q \to R) \vDash (\neg R \to \neg Q)$
- 移出律（exportation）
  - $(P \wedge Q) \to R \vDash (P \to (Q \to R))$

定律与规则

- 思维直觉、思维定律与定理。
- 充分理由律（三段论）：$\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{Q} \rightarrow \boldsymbol{R} \vDash \boldsymbol{R}$
- 传递律：$\boldsymbol{P} \rightarrow \boldsymbol{Q}, \boldsymbol{Q} \rightarrow \boldsymbol{R} \vDash \boldsymbol{P} \rightarrow \boldsymbol{R}$
- 排中律：$\vDash (\boldsymbol{Q} \vee \neg \boldsymbol{Q})$
- 矛盾律：$\vDash \neg(\boldsymbol{Q} \wedge \neg \boldsymbol{Q})$

命题逻辑定理

- 分离律： $\models P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
- 否定否定律： $\models \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P$
- 否定肯定律： $\models \neg P \wedge (P \vee Q) \rightarrow Q$
- 简化律： $\models P \wedge Q \rightarrow P$
- 假言三段论律： $\models (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$
- 移出律： $\models (P \wedge Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$
- 移入律： $\models (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \wedge Q \rightarrow R)$
- 归谬律： $\models (P \rightarrow Q \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$
- 附加律： $\models P \rightarrow (P \vee Q)$
- 单调性： $\models (Q \rightarrow R) \rightarrow (Q \wedge P \rightarrow R \wedge P)$

重要推论式

- $\neg Q \vDash (Q \to R)$
- $(P \to (Q \to R)) \vDash (Q \to (P \to R))$
- $(Q \to R) \vDash ((P \to Q) \to (P \to R))$
- $(P \to Q) \vDash ((Q \to R) \to (P \to R))$
- $Q \vDash Q$
- $\neg\neg Q \vDash Q$
- $Q \vDash \neg\neg Q$
- $(\neg\neg Q \to \neg\neg R) \vDash (Q \to R)$
- $(Q \to R) \vDash (\neg\neg Q \to \neg\neg R)$
- $(Q \to R) \vDash (\neg R \to \neg Q)$
- $(\neg Q \to R) \vDash (\neg R \to Q)$
- $(Q \to \neg R) \vDash (R \to \neg Q)$
- $\vDash (Q \to R) \vee (R \to Q)$
- $\vDash (Q \to R) \vee (Q \to \neg R)$
- $Q \wedge (Q \to R) \vDash R$
- $(\neg Q \to R) \vDash ((\neg Q \to \neg R) \to Q)$
- $(Q \to R) \vDash ((Q \to \neg R) \to \neg Q)$
- $(\neg Q \to R \wedge \neg R) \vDash Q$
- $Q \vDash R \vee Q$
- $Q \wedge R \vDash R \wedge Q$
- $Q \wedge R \vDash Q$
- $Q \vDash (R \to (Q \wedge R))$
- $(P \wedge Q \to R) \vDash (P \to (Q \to R))$
- $Q, \neg R \vDash \neg(Q \to R)$

重要推论式(续)

- $((P \to Q) \to (P \to R)) \vDash (P \to (Q \to R)$
- $(\neg Q \to Q) \vDash (R \to Q)$
- $(\neg Q \to Q) \vDash Q$
- $Q \vee Q \vDash Q$
- $\vDash \neg(Q \wedge \neg Q)$
- $\vDash (Q \vee \neg Q)$
- $(P \to Q) \wedge (P \to R) \vDash (P \to Q \wedge R)$
- $(P \to R), (Q \to R) \vDash ((P \vee Q) \to R))$
- $(Q \to R) \vDash ((P \wedge Q) \to (P \wedge R))$
- $(Q \to R) \vDash ((P \vee Q) \to (P \vee R))$
- $(P \to R), (Q \to S) \vDash ((P \vee Q) \to (R \vee S))$
- $(P \to R), (Q \to S) \vDash ((P \wedge Q) \to (R \wedge S))$

重要推论式和定理

- 左边有前提的推论式按照演绎定理得右边定理，是公理系统部分要证明的定理

- $\neg Q \vDash (Q \to R)$
- $(P \to (Q \to R)) \vDash (Q \to (P \to R))$
- $(Q \to R) \vDash ((P \to Q) \to (P \to R))$
- $Q \vDash Q$
- $\neg\neg Q \vDash Q$
- $Q \vDash \neg\neg Q$
- $(\neg\neg Q \to \neg\neg R) \vDash (Q \to R)$
- $(Q \to R) \vDash (\neg\neg Q \to \neg\neg R)$
- $(Q \to R) \vDash (\neg R \to \neg Q)$

- $\vDash \neg Q \to (Q \to R)$
- $\vDash (P \to (Q \to R)) \to (Q \to (P \to R))$
- $\vDash (Q \to R) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$
- $\vDash Q \to Q$
- $\vDash \neg\neg Q \to Q$
- $\vDash Q \to \neg\neg Q$
- $\vDash (\neg\neg Q \to \neg\neg R) \to (Q \to R)$
- $\vDash (Q \to R) \to (\neg\neg Q \to \neg\neg R)$
- $\vDash (Q \to R) \to (\neg R \to \neg Q)$

等值式模式

- 零律
  - $Q \vee 1 \Leftrightarrow 1 \quad Q \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- 幂等律
  - $Q \vee Q \Leftrightarrow Q \quad Q \wedge Q \Leftrightarrow Q$
- 吸收律
  - $Q \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow Q$
  - $Q \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow Q$
- 同一律
  - $Q \wedge 1 \Leftrightarrow Q$
  - $Q \vee 0 \Leftrightarrow Q$
  - $Q \oplus 0 \Leftrightarrow Q$
- 双重否定
  - $\neg\neg Q \Leftrightarrow Q$
- 矛盾律
  - $Q \wedge \neg Q \Leftrightarrow 0$
- 排中律
  - $Q \vee \neg Q \Leftrightarrow 1$
- 假言易位
  - $Q \rightarrow R \Leftrightarrow \neg R \rightarrow \neg Q$

等值式模式

- 德•摩根律
  - $\neg(\boldsymbol{Q} \vee \boldsymbol{R}) \Leftrightarrow \neg\boldsymbol{Q} \wedge \neg\boldsymbol{R}$
  - $\neg(\boldsymbol{Q} \wedge \boldsymbol{R}) \Leftrightarrow \neg\boldsymbol{Q} \vee \neg\boldsymbol{R}$
- 交换律
  - $\boldsymbol{Q} \vee \boldsymbol{R} \Leftrightarrow \boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{Q}$
  - $\boldsymbol{Q} \wedge \boldsymbol{R} \Leftrightarrow \boldsymbol{R} \wedge \boldsymbol{Q}$
  - $\boldsymbol{Q} \oplus \boldsymbol{R} \Leftrightarrow \boldsymbol{R} \oplus \boldsymbol{Q}$

等值式模式

- 结合律
  - $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
  - $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$
  - $(P \oplus Q) \oplus R \Leftrightarrow P \oplus (Q \oplus R)$
- 分配律
  - $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
  - $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
  - $P \wedge (Q \oplus R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \oplus (P \wedge R)$

等值式模式

- $P \oplus P \Leftrightarrow 0$
- $P \oplus 1 \Leftrightarrow \neg P$
- $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$
- $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- $P \oplus Q \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$
- $P \oplus Q \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$

判断逻辑论证式与等价式方法

- 指派函数法
- 真值表求真值法
- Python验证

指派法证明推论式

- 例2.2.1 证明$Q \to R, \neg R \vDash \neg Q$
- 证明：
  - 对于任意满足前提的真值指派σ，有
    $$\sigma(Q \to R) = 1, \quad \sigma(\neg R) = 1$$
  - 由$\sigma(\neg R) = 1$，可知$\sigma(R) = 0$
  - 又由$\sigma(R) = 0$，且 $\sigma(Q \to R) = 1$
    可知$\sigma(Q) = 0$，即 $\sigma(\neg Q) = 1$
  - 因此，$Q \to R, \neg R \vDash \neg Q$

真值表法证明推论式

- 例2.2.1 证明$Q \to R, \neg R \vDash \neg Q$。

Q	R	$\neg R$	$Q \to R$	$\neg Q$	$Q \to R, \neg Q \vDash \neg R$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1

真值表证明等价式

- **例2.2.2** 求等价式$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ 真值

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1

真值表不仅可以用来定义联结词，也可以用来验证合式公式、推论式和等价式。

Python验证论证有效性

```
def isargument2(pre,s):
    w='Q R '
    for u in pre:
        w=w+u+' '
    w=w+'⊨'+s
    print(w)
    truth={True，False}
    for Q in truth:
        for R in truth:
            pv=[]
            for pk in pre:
                pv=pv+[eval(pk)]
            f=eval(s)
            t=[Q，R]+pv+[f]
            print01(t)
    return
```

```
def isargument3(pre,s):
    w='P Q R '
    for u in pre:
        w=w+u+' '
    w=w+'⊨'+s
    print(w)
    truth={True，False}
    for P in truth:
        for Q in truth:
            for R in truth:
                pv=[]
                for pk in pre:
                    pv=pv+[eval(pk)]
                f=eval(s)
                t=[P，Q，R]+pv+[f]
                print01(t)
    return
```

论证有效性（续）

$(\boldsymbol{Q}\|\boldsymbol{R}), \neg\boldsymbol{Q} \vDash \boldsymbol{R}$
import dmath.logic as dml p=['(Q|R)','(not Q)'] s='R' dml.isargument2(p,s)
Q R (Q|R) (not Q) ⊨R 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1

论证有效性（续）

$(p \to q) \nvDash (p \to ((\neg q \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)))$

```
import dmath.logic as dml
s='((not P)|(((not Q)&R)|(Q&(not R))))'
pre=['((not P)|Q)']
dml.isargument3(pre,s)
```

P	Q	R	((not P)|Q)	⊨((not P)|(((not Q)&R)|(Q&(not R))))
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Python验证等价式

```
def isequation20(q,r,e1,e2):
    w=q+' '+r+' '+e1+' '+e2+' e1==e2'
    print("%r"%w)
    e1=e1.replace(q,'Q')
    e1=e1.replace(r,'R')
    e2=e2.replace(q,'Q')
    e2=e2.replace(r,'R')
    truth={True,False}
    for Q in truth:
        for R in truth:
            f1=eval(e1)
            f2=eval(e2)
            t=[Q,R]+[f1,f2]+[f1==f2]
            print01(t)
    return
```

```
def isequation30(p,q,r,e1,e2):
    w=p+' '+q+' '+r+' '+e1+' '+e2+' e1==e2'
    print("%r"%w)
    e1=e1.replace(p,'P')
    e1=e1.replace(q,'Q')
    e1=e1.replace(r,'R')
    e2=e2.replace(p,'P')
    e2=e2.replace(q,'Q')
    e2=e2.replace(r,'R')
    truth={True,False}
    for P in truth:
        for Q in truth:
            for R in truth:
                f1=eval(e1)
                f2=eval(e2)
                t=[P,Q,R]+[f1,f2]+[f1==f2]
                print01(t)
    return
```

等价式有效性（续）

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
import logic.logic as ll e1=‘(P&(Q|R))' e2=‘((P&Q) | (P&R))' ll.isequation3(e1,e2)
P Q R (P&(Q|R)) ((P&Q) | (P&R)) e1==e2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

推论式重要定理

- **定理2.3.7** 若Γ是合式公式的集合，即$\Gamma = \{Q_1, \dots, Q_n\}$，若$\sigma(\Gamma) = 1$，当且仅当$\sigma(Q_1) \wedge \cdots \wedge \sigma(Q_n) = 1$。
- 证明：
- $\sigma(\Gamma) = 1$当且仅当$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) = 1$。
- $\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) = 1$当且仅当$\sigma(Q_1) \wedge \cdots \wedge \sigma(Q_n) = 1$。
- 因此，$\sigma(\Gamma) = 1$当且仅当$\sigma(Q_1) \wedge \cdots \wedge \sigma(Q_n) = 1$。
- 证毕

推论式重要定理

- **定理2.3.8** 设$\boldsymbol{Q}$是公式，则 $\vDash \boldsymbol{Q}$ 当且仅当$\boldsymbol{Q}$是永真式。
- 证明
  - 充分性：设 $\vDash \boldsymbol{Q}$，任取指派函数$\boldsymbol{\sigma}$，因为$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}) = \mathbf{1}$。因此，$\boldsymbol{Q}$是永真式。
  - 必要性：设$\boldsymbol{Q}$是永真式，显然 $\vDash \boldsymbol{Q}$。
- 证毕

推论式重要定理

- **定理2.3.9** 设$Q_1,\dots,Q_n$，R是公式，$Q_1,\dots,Q_n \vDash R$，当且仅当$Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \to R$是永真式。
- 证明
  - 充分性：设$Q_1,\dots,Q_n \vDash R$。任取指派函数σ。
  - (1)如果$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) = 1$，则$\sigma(R) = 1$，存在：$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) \to \sigma(R) = \sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \to R) = 1$。

    (2)如果$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) = 0$，则不论$\sigma(R) = 1$或$\sigma(R) = 0$，存在：$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) \to \sigma(R) = \sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \to R) = 1$。

    因此$Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \to R$是永真式。
  - 必要性：设$Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \to R$是永真式，任取指派函数$\sigma$，若$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) = 1$，则$\sigma(Q_1) = \cdots = \sigma(Q_n) = 1$，故$\sigma(R) = 1$。所以$Q_1,\dots,Q_n \vDash R$

重要定理

- **定理2.3.10** 设Q，R是公式。$Q \Leftrightarrow R$当且仅当 $Q \vDash R$且$R \vDash Q$。
- 证明
  - $Q \Leftrightarrow R$
  - 当且仅当$Q \leftrightarrow R$是永真式
  - 当且仅当$Q \rightarrow R$和$R \rightarrow Q$都是永真式
  - 当且仅当$Q \vDash R$且$R \vDash Q$
- 证毕

推论式重要定理

- **定理2.3.11** 公式集合Γ不可满足当且仅当每个公式都是Γ的逻辑推论。
- 证明：设$\Gamma = \{Q_1, \dots, Q_n\}$，$Q$为任意公式
  - $(\Rightarrow)$ 因为Γ是不可满足的，所以对任意的模型$M = < D, \sigma >$，$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n) = 0$，$\sigma(Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \rightarrow Q) = 1$，即$Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \rightarrow Q$为永真式，有$Q_1, \dots, Q_n \vDash Q$，即$\Gamma \vDash Q$
  - $(\Leftarrow)$ 设每个公式都是Γ的逻辑推论，则永假式0是Γ的逻辑推论。即$Q_1, \dots, Q_n \vDash 0$，因为$Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n \rightarrow 0$为永真式，所以$Q_1 \wedge \cdots \wedge Q_n$是永假式。所以，Γ是不可满足的。

谢谢